Aufgabe 1: Gleitkommazahlen

Die Formel für einfach genaue Gleitkommazahlen (IEEE 754, 32 Bit) lautet:

$$\mathrm{f} = (-1)^{\mathrm{s}} \cdot (1 + \mathrm{m}/2^{23}) \cdot 2^{\mathrm{e}-127}$$

Dabei codiert das erste Bit s das Vorzeichen, die folgenden acht Bits e die Charakteristik bzw. den Exponenten (mit Bias 127, also $\mathrm{E} = \mathrm{e} - 127$) und die restlichen 23 Bits die Mantisse m.

Tipp für die handschriftliche Berechnung (ohne Taschenrechner):
Notieren Sie die Zahl binär mit der impliziten Eins als $(1, \mathrm{m}_1\mathrm{m}_2 \ldots)_2$ und verschieben Sie das Komma um E Stellen (nach rechts für $\mathrm{E} \geq 0$, nach links für $\mathrm{E} < 0$). Wandeln Sie die entstandene Festkommazahl anschließend ins Dezimalsystem um.

Berechnen Sie, welche Zahlen durch die folgenden Bitmuster dargestellt werden:

a) $0|10000011|00100000000000000000000$ Simulator ↗

b) $1|01111101|10000000000000000000000$ Simulator ↗

c) $1|10000010|10010000000000000000000$ Simulator ↗

d) $0|10000001|10010000000000000000000$ Simulator ↗

e) $0|01111110|10000000000000000000000$ Simulator ↗

f) 1|01111111|10000000000000000000000

 **Simulator** ↗

g) 0|10000000|01010000000000000000000

 **Simulator** ↗

h) 1|10000010|00001000000000000000000

 **Simulator** ↗

i) 0|10000010|11010000000000000000000

 **Simulator** ↗

j) 1|10000010|00111000000000000000000

 **Simulator** ↗

k) 0|10000000|10010000000000000000000

 **Simulator** ↗

l) 1|01111110|00000000000000000000000

 **Simulator** ↗

m) 0|10000001|11010000000000000000000

 **Simulator** ↗

n) 1|10000010|11111000000000000000000

 **Simulator** ↗

o) 0|01111111|01000000000000000000000

 **Simulator** ↗

p) 0|01111110|00000000000000000000000

 **Simulator** ↗

q) 0|10000001|01100000000000000000000

 **Simulator** ↗

r) 1|10000010|01100000000000000000000

 **Simulator** ↗

s) $0|10000001|00001000000000000000000$

Simulator ↗

t) $1|10000010|10110000000000000000000$

Simulator ↗